Настройка Web-Server NGINX

Для студентов CCA 3

В первую очередь устанавливаем сервер nginx

```
alex@debianweb:~$ sudo apt-get install nginx
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Уже установлен пакет nginx самой новой версии (1.18.0-6.1+deb11u3).
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не об
новлено.
alex@debianweb:~$ _
```

На всякий случай стартуем его. Хотя можно начать со следующего шага, возможно ваш дистрибутив настроен на автоматический запуск сервера

```
alex@debianweb:~$ sudo systemctl start nginx
alex@debianweb:~$ _
```

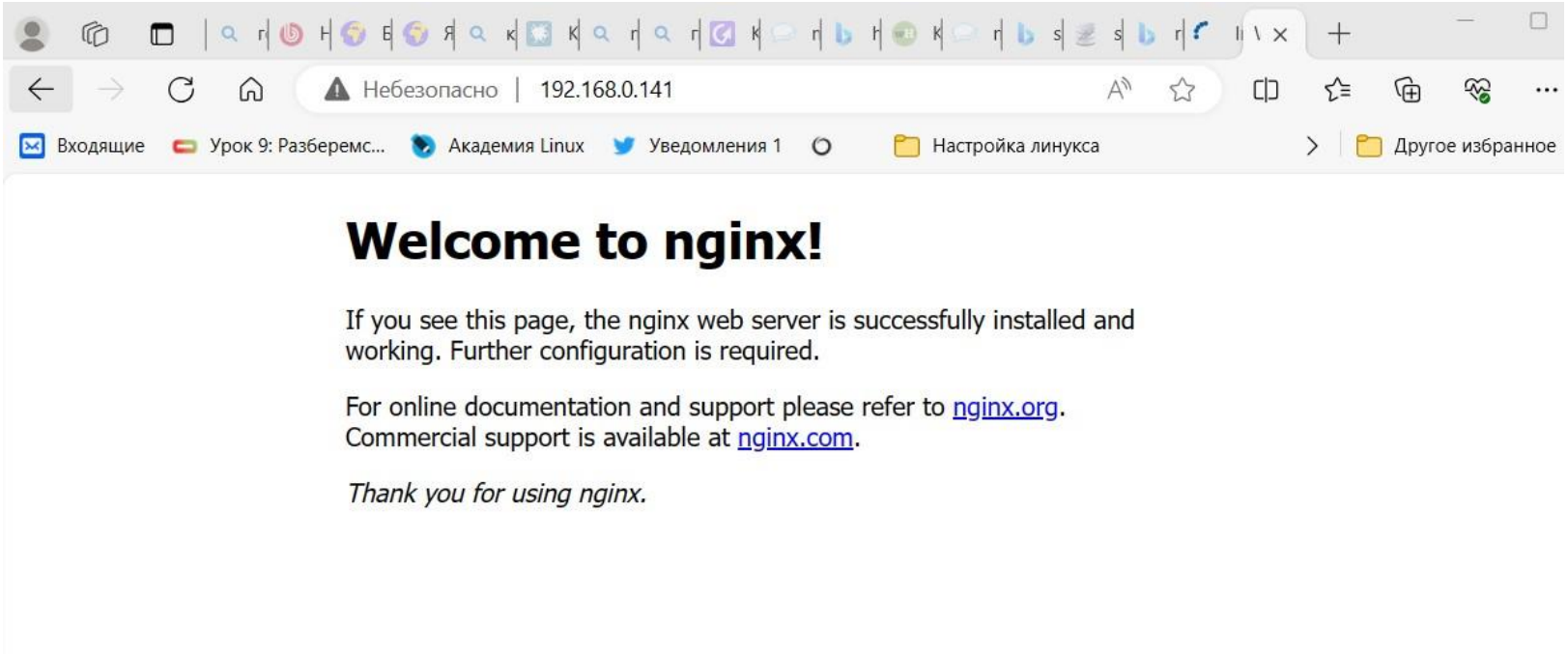
Проверяем его состояние. Сервер должен быть active

```
alex@debianweb:~$ sudo systemctl start nginx
alex@debianweb:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2024-03-24 13:26:50 +04; 4min 52s ago
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 1105 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited,>
    Process: 1106 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0>
   Main PID: 1295 (nginx)
      Tasks: 2 (limit: 3529)
     Memory: 6.1M
        CPU: 64ms
     CGroup: /system.slice/nginx.service
             ├─1295 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
             └─1298 nginx: worker process

мар 24 13:26:50 debianweb systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy se>
мар 24 13:26:50 debianweb systemd[1]: nginx.service: Failed to parse PID from file /run/nginx.pid: >
мар 24 13:26:50 debianweb systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy ser>
lines 1-17/17 (END)
```

Если он выдает ошибку внимательно читаем journal –xue nginx.srvice и /var/log/nginx/error.log Эти два источника должны дать нам подробную информацию.

Пробуем запустить сервер в браузере по адресу. Поскольку виртуальный адрес мы с вами не настраивали, то прямо по ip: //192.168.0.186 (мой адрес сервера)



Проверяем наличие/отсутствие файрвола.

```
Debian GNU/Linux 12 dc tty1

dc login: alex
Password:
Linux dc 6.1.0-21-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_
64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon May 27 16:58:01 +04 2024 on tty1
alex@dc:~$ sudo service ufw status
[sudo] пароль для alex:
Unit ufw.service could not be found.
alex@dc:~$ sudo chown www-data:www-data /usr/share/nginx/html -R
alex@dc:~$
```

Если он наличествует (в некоторых дистрибутивах может быть включен и все блокировать. Ставим команду ufw allow ‘http’

Устанавливаем и убеждаемся в работоспособности mySQL/mariaDB

```
Чтение информации о состоянии… Готово
Уже установлен пакет mariadb-server самой новой версии (1:10.11.6-0+deb12u1).
Уже установлен пакет mariadb-client самой новой версии (1:10.11.6-0+deb12u1).
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакето
в, и 0 пакетов не обновлено.
alex@dc:~$ sudo systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.6 database server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enab>
     Active: active (running) since Tue 2024-05-28 10:07:23 +04; 47s ago
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Main PID: 1522 (mariadbd)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 11 (limit: 1108)
     Memory: 177.1M
        CPU: 1.035s
     CGroup: /system.slice/mariadb.service
             └─1522 /usr/sbin/mariadbd

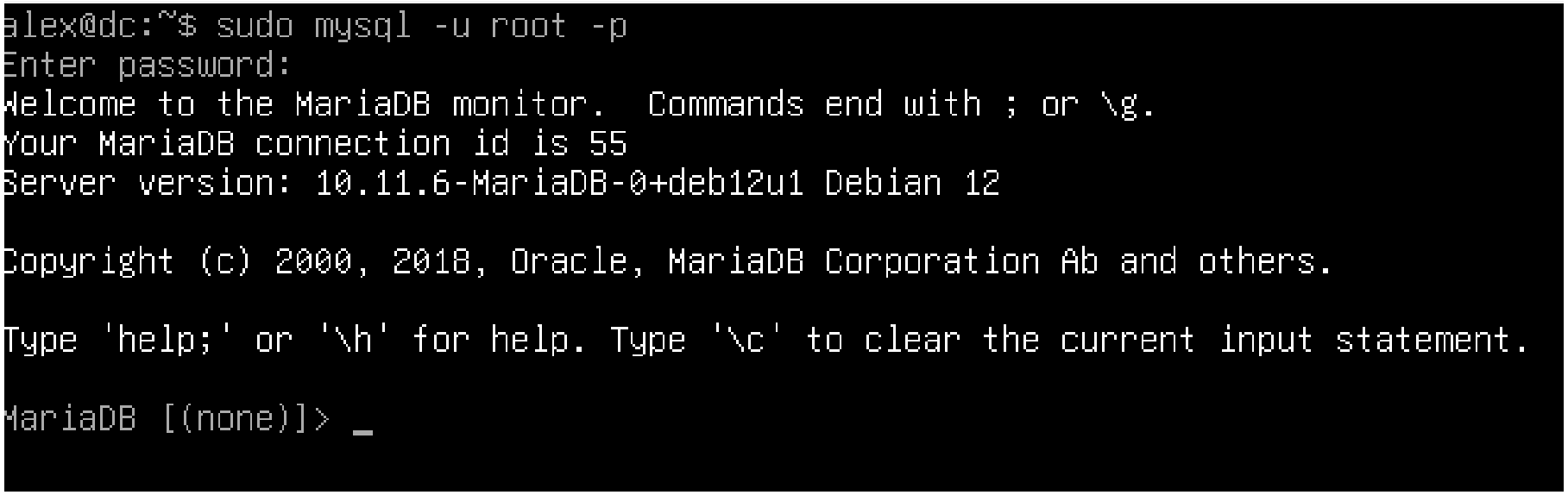
мая 28 10:07:23 dc mariadbd[1522]: 2024-05-28 10:07:23 0 [Note] InnoDB: Loading>
мая 28 10:07:23 dc mariadbd[1522]: 2024-05-28 10:07:23 0 [Warning] You need to >
мая 28 10:07:23 dc mariadbd[1522]: 2024-05-28 10:07:23 0 [Note] Server socket c>
мая 28 10:07:23 dc mariadbd[1522]: 2024-05-28 10:07:23 0 [Note] InnoDB: Buffer >
мая 28 10:07:23 dc mariadbd[1522]: 2024-05-28 10:07:23 0 [Note] /usr/sbin/maria>
мая 28 10:07:23 dc mariadbd[1522]: Version: '10.11.6-MariaDB-0+deb12u1'  socket>
мая 28 10:07:23 dc systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11.6 databa>
мая 28 10:07:23 dc /etc/mysql/debian-start[1536]: Upgrading MySQL tables if nec>
мая 28 10:07:23 dc /etc/mysql/debian-start[1547]: Checking for insecure root ac>
мая 28 10:07:23 dc /etc/mysql/debian-start[1553]: Triggering myisam-recover for>
lines 1-23/23 (END)
```

Следует отметить, что некоторые дистрибутивы поддерживают mySQL, некоторые уже нет и поддерживают mariaDB.

Поскольку они ближайшие родственники, не станем спорить с дистрибутивом линукс. Хотя если это принципиально могли бы поставить именно mySQL. Есть два способа:
1. Скачать и установить mySQL (сложный, натыкаемся на несовместимость ключей безопасности и т.д.)

2. Устанавливаем aptitude и серчим mySQL с помощью его. Если я правильно помню команда установки будет выглядеть как sudo apt install mysql-server-standart

Заходим в mySQL с помощью суперпользователя без пароля



Может так сложиться что предыдущая команда не сработает сервер БД вам откажет.
Тогда вручную, прописываем строго какой у нас пользователь и что мы хотим

```
alex@debian:/$ mysql
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'alex'@'localhost' (using password: NO)
alex@debian:/$ sudo mysql --user=root mysql
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.5.23-MariaDB-0+deb11u1 Debian 11

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [mysql]>
```

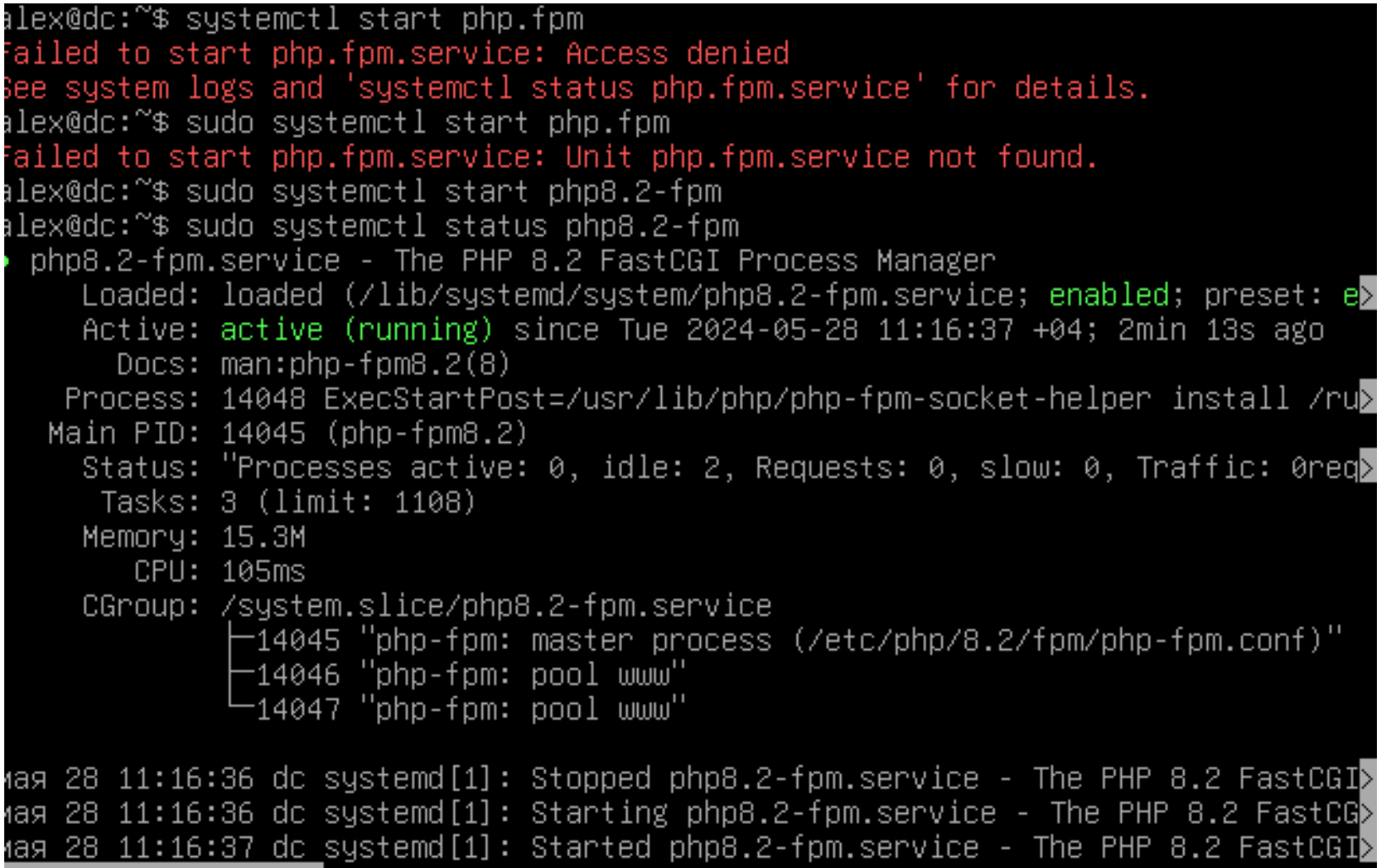
Обновляем пароль пользователя

```
mysql> update user set Password=PASSWORD('new-password') where user='root';flush privileges;
```

Теперь устанавливаем PHP
В нашем случае (дистрибутив Debian 12) PHP – 8.2.20
Но можно установить и 7.4 если это принципиально. Он еще доступен, но его нужно искать и устанавливать через aptitude



Убеждаемся, что сервис FPM установился и активен. Не забываем, что все это делаем через sudo



Настраиваем наш виртуальный хостинг

```
nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

server {

  listen 80;
  listen [::]:80;
  server_name _;
  root /usr/share/nginx/html/;
  index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;
  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php;
  }

  location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
    include snippets/fastcgi-php.conf;
  }

 # A long browser cache lifetime can speed up repeat visits to your page
  location ~* \.(jpg|jpeg|gif|png|webp|svg|woff|woff2|ttf|css|js|ico|xml)$ {
       access_log        off;
       log_not_found     off;
       expires           360d;
  }

  # disable access to hidden files
  location ~ /\.ht {
      access_log off;
      log_not_found off;
      deny all;
  }
}
```

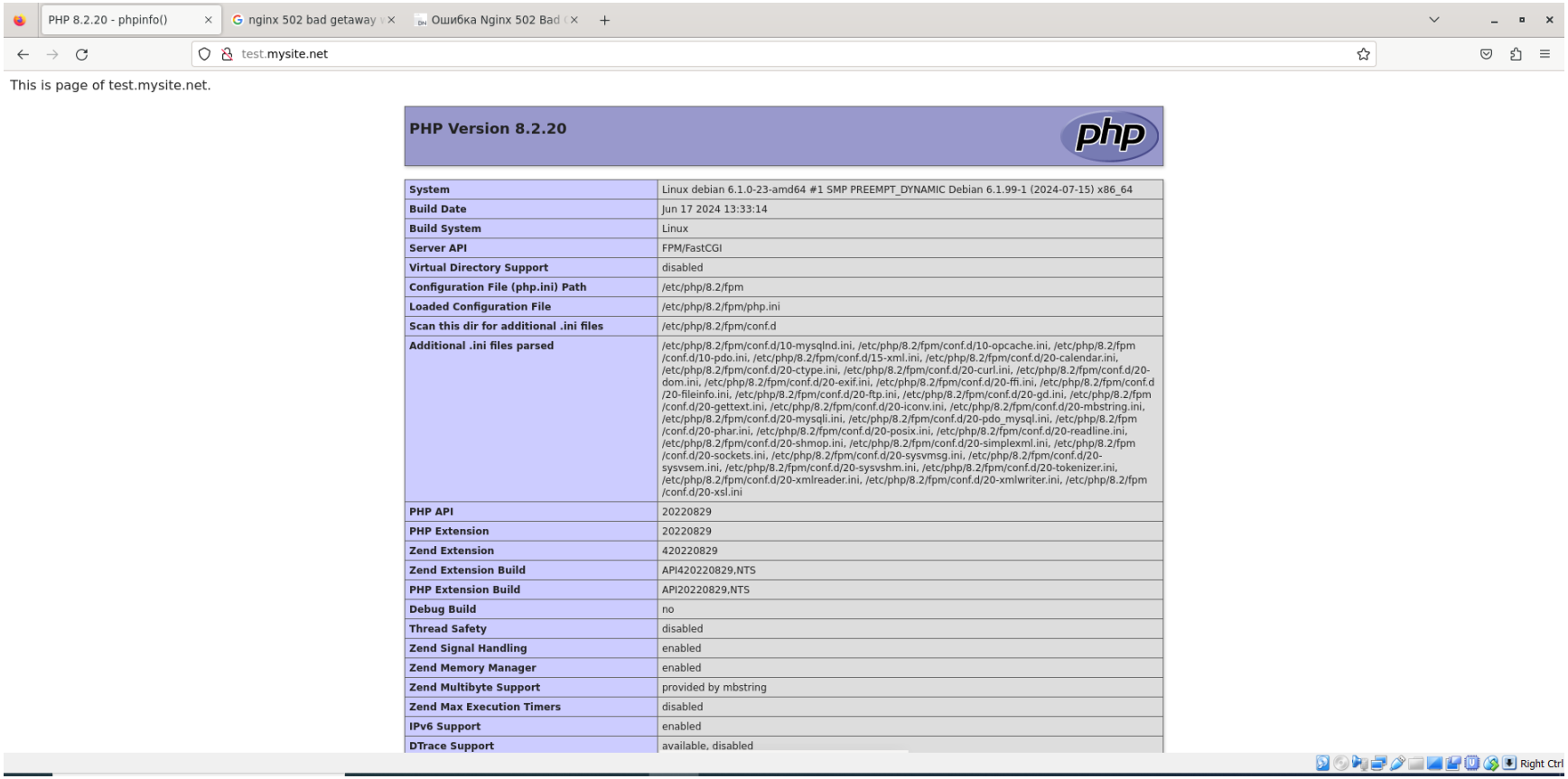
Проверяем nginx на синтаксические и прочие ошибки

```
alex@dc:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
alex@dc:~$
```

Перезапускаем nginx, не забываем, что это все делается тоже с правами sudo

```
alex@dc:/$ systemctl reload nginx
Failed to reload nginx.service: Access denied
See system logs and 'systemctl status nginx.service' for details.
alex@dc:/$ sudo systemctl reload nginx
alex@dc:/$
```

И о счастье. Наш сайт работает с PHP!



Так, давайте подведем итоги. Мы установили три сервиса для разработки PHP сайтов:

1. Сервис виртуальных хостов nginx
2. СУБД mariaDB
3. Сервис обработки PHP языка PHP 8.2

Первые два обсуждать не будем, а вот настройка PHP сервисов требует своей доработки.

Поэтому состояние настроечных файлов:

Первая часть nginx.conf

alex@debian: /etc/nginx

GNU nano 7.2 nginx.conf

```
user www-data;
worker_processes auto;
pid /run/nginx.pid;
error_log /var/log/nginx/error.log;
include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;

events {
        worker_connections 768;
        # multi_accept on;
}

http {

        ##
        # Basic Settings
        ##

        sendfile on;
        tcp_nopush on;
        types_hash_max_size 2048;
        # server_tokens off;

        # server_names_hash_bucket_size 64;
        # server_name_in_redirect off;

        include /etc/nginx/mime.types;
        default_type application/octet-stream;

        ##
        # SSL Settings
        ##
```

Вторая часть
Nginx.conf

```
 GNU nano 7.2                                                    nginx.conf
        ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3; # Dropping SSLv3, ref: POODLE
        ssl_prefer_server_ciphers on;

        ##
        # Logging Settings
        ##

        access_log /var/log/nginx/access.log;

        ##
        # Gzip Settings
        ##

        gzip on;

        # gzip_vary on;
        # gzip_proxied any;
        # gzip_comp_level 6;
        # gzip_buffers 16 8k;
        # gzip_http_version 1.1;
        # gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

        ##
        # Virtual Host Configs
        ##

        include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
        include /etc/nginx/sites-enabled/*;
}
```

Мы его упоминаем, потому что в нем мы настраиваем доступ к виртуальным хостам и соответственно работу с PHP

Настроечный файл собственно виртуального хоста

Данный файл находится по адресу: /etc/nginx/sites-available/test.mysite.net

GNU nano 7.2 test.mysite.net

```
server {
        listen 80;
        listen [::]:80;

        server_name test.mysite.net www.test.mysite.net;

        root /var/www/test.mysite.net/;
        index index.php index.html;

        location / {
                try_files $uri $uri/ /index.php;
        }

        location ~ \.php$ {
                include fastcgi_params;
                fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
                fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
        }
}
```

И собственно первый загрузочный в сайте файл: Index.php

